

Вопросы по курсу Статистическая физика. ФРКТ. 2026

Гр. Б01-201, 203, 205, 207, 209

1. Микроканонический ансамбль. Фазовое пространство. Функция распределения. Статистический вес. Плотность состояний.
2. Микроканонический ансамбль. Фазовый интеграл. Вычисление для классического идеального газа. Статистическое определение энтропии.
3. Каноническое распределение. Статистическая сумма.
4. Статистическая сумма идеального больцмановского газа. Вычисление основных термодинамических величин F, S, P, μ .
5. Флуктуации энергии $\langle(\Delta E)^2\rangle$ в каноническом ансамбле.
6. Чистый ансамбль, смешанный ансамбль. Матрица плотности. Каноническое распределение в квантовой статистике.
7. Большое каноническое распределение. Большая статистическая сумма.
8. Ω – потенциал и его свойства. Потенциал Гиббса Φ и его свойства.
9. Флуктуации числа частиц $\langle(\Delta N)^2\rangle$ в большом каноническом ансамбле.
10. Большая статистическая сумма для идеального ферми-газа. Распределение Ферми. Плотность одночастичных состояний.
11. Уравнение на число частиц для идеального ферми-газа. Температура вырождения. Энергия Ферми. Зависимость химического потенциала от температуры.
12. Энергия идеального ферми-газа. Зависимость теплоёмкости ферми-газа от температуры.
13. Ω – потенциал и уравнение состояния для идеального ферми-газа. Зависимость давления от температуры.
14. Уравнение изотермы идеального ферми-газа. Значение основных термодинамических величин при $T = 0$.

15. Парамагнетизм Паули. Вычисление восприимчивости.
16. Большая статистическая сумма для идеального бозе-газа. Распределение Бозе-Эйнштейна. Плотность одночастичных состояний.
17. Уравнение на число частиц для идеального бозе-газа. Зависимость химического потенциала от температуры. Явление бозе-конденсации. Зависимость числа конденсатных частиц от температуры.
18. Энергия идеального бозе-газа. Зависимость теплоёмкости бозе-газа от температуры.
19. Ω – потенциал и уравнение состояния для идеального бозе-газа. Зависимость давления от температуры.
20. Уравнение изотермы идеального бозе-газа. Зависимость температуры бозе-конденсации от плотности частиц.
21. Термодинамические потенциалы. Аддитивность и условие минимальности термодинамических потенциалов.
22. Термодинамические неравенства. Условие положительности изотермической сжимаемости и теплоемкости.
23. Найти флуктуации $\langle (\Delta T)^2 \rangle$.
24. Найти флуктуации $\langle (\Delta V)^2 \rangle$.
25. Найти флуктуации $\langle (\Delta S)^2 \rangle$.
26. Найти флуктуации $\langle (\Delta P)^2 \rangle$.
27. Энергия и теплоемкость фононов на примере модели Дебая. Плотность фононных состояний.
28. Фазовые переходы 2-го рода. Разложение свободной энергии. Поведение параметра порядка, магнитной восприимчивости и теплоемкости в точке перехода.